Cahier des Charges Complet

Projet : Calculatrice Scientifique en Python (Tkinter)

Emma Cluzet

07/02/2025

Table des matières

1 Contexte et présentation générale **2**

2 Objectifs du projet **2**

3 Périmètre fonctionnel **2**

3.1 Fonctionnalités de calcul 2

3.2 Interface utilisateur 3

3.3 Gestion des erreurs 3

4 Contraintes techniques **3**

5 Architecture logicielle **3**

6 Exigences ergonomiques **3**

7 Sécurité et robustesse **4**

8 Livrables attendus **4**

9 Planning prévisionnel **4**

10 Conclusion **4**

1 Contexte et présentation générale

Ce cahier des charges définit les besoins, objectifs, contraintes et fonctionnalités attendues dans le cadre du développement d'une calculatrice scientifique en Python. Le projet consiste à créer une application graphique utilisant la bibliothèque **Tkinter**, destinée à effectuer des calculs mathématiques standards et avancés.

L'application doit être intuitive, ergonomique et adaptée à un usage éducatif ou personnel.

2 Objectifs du projet

Les objectifs sont les suivants :

— Fournir une interface visuelle simple, claire et ergonomique.
— Proposer des fonctions mathématiques de base et avancées.
— Garantir la stabilité et la fiabilité du programme.
— Offrir un code Python clair, évolutif et conforme aux bonnes pratiques.

3 Périmètre fonctionnel

3.1 Fonctionnalités de calcul

Calculs basiques

— Addition, soustraction, multiplication, division.
— Gestion des parenthèses.
— Gestion des nombres décimaux.

Fonctions scientifiques

— **Trigonométrie :** sin, cos, tan (en degrés).
— **Logarithmes :** log (base 10), ln (logarithme népérien).
— **Racine carrée**.
— **Exponentielle**.
— **Factorielle**.
— **Valeur absolue**.
— **Constante π.**

Opérateurs avancés

— Puissance (symbole ^ ou **).

3.2 Interface utilisateur

L'application doit comporter :

- Une fenêtre principale avec une zone d'affichage.
- Des boutons organisés par catégories : chiffres, opérateurs, fonctions.
- Une colorimétrie cohérente selon la fonction des boutons.
- Une interface compatible avec le redimensionnement grâce au système de grille Tkinter.

3.3 Gestion des erreurs

En cas d'erreur de saisie ou d'expression invalide, l'application doit afficher un message explicite tel que :

Erreur

Elle ne doit jamais planter, peu importe l'entrée utilisateur.

4 Contraintes techniques

- Langage : Python 3.x
- Interface graphique : Tkinter
- Calculs scientifiques : librairie **math**
- Fonctionnement multiplateforme (Windows, Linux, macOS)
- Code propre, commenté et organisé en fonctions

5 Architecture logicielle

L'architecture doit être organisée en trois modules :

- **Module d'interface** : fenêtre Tkinter, zone d'affichage, boutons.
- **Module de gestion des événements** : actions déclenchées par les clics.
- **Module de calculs** : traitement des opérations via `math`.

6 Exigences ergonomiques

- Interface épurée et lisible.
- Boutons suffisamment grands et bien espacés.
- Couleurs contrastées pour une bonne visibilité.
- Police moderne et lisible (Segoe UI ou équivalent).
- Utilisation optimisée à la souris.

7 Sécurité et robustesse

— Validation des expressions avant évaluation.
— Gestion des erreurs mathématiques : division par zéro, logarithme de 0, tangente de 90°, etc.
— Prévention d'injection de code via l'usage prudent de `eval`.

8 Livrables attendus

— Code Python complet (`.py`).
— Documentation technique.
— Guide d'utilisation.
— Cahier des charges (présent document).

9 Planning prévisionnel

— Analyse des besoins : 1 jour.
— Conception interface et architecture : 2 jours.
— Développement fonctionnalités essentielles : 3 jours.
— Ajout des fonctions scientifiques : 2 jours.
— Tests et validation : 2 jours.
— Livraison finale : 1 jour.

10 Conclusion

Ce cahier des charges rassemble l'ensemble des éléments nécessaires à la réalisation d'une calculatrice scientifique complète en Python. Il constitue la référence tout au long du développement pour garantir un produit final fiable, ergonomique et conforme aux attentes.

Annexe : README - Calculatrice Scientifique

Application Python avec interface graphique Tkinter et évaluation sécurisée via AST.

Présentation

Cette application est une **calculatrice scientifique complète** développée en Python. Elle propose une interface simple, moderne et ergonomique grâce à Tkinter, tout en offrant un moteur de calcul **sécurisé** basé sur un interpréteur AST personnalisé (pas de eval() non filtré).

Elle permet d'effectuer :

— opération classique (+, -, x, ÷, (), ...)
— puissance et racines
— fonctions scientifiques (sin, cos, tan en degrés, ln, log, exp, sqrt, ...)
— gestion de la mémoire (M+, M-, MR, MC)
— raccourcis clavier
— gestion des erreurs claire et non bloquante

Fonctionnalités principales

Sécurité (AST)

Toutes les expressions mathématiques sont évaluées via un **Abstract Syntax Tree** afin de bloquer toute exécution de code non autorisée. Seuls les opérateurs, constantes et fonctions validées sont permissibles.

Fonctions disponibles

— Addition, soustraction, multiplication, division.
— Puissance (converti en **)
— Modulo, division entière
— Racine carrée, carré, cube
— Inverse $1/x$
— Valeur absolue
— Logarithmes (ln, log)
— Exponentielle e
— Factorielle $fact()/factorial()$

Fonctions trigonométriques (en degrés)

— $sin(x)$
— $cos(x)$
— $tan(x)$ (avec protection pour angles non définis)

Mémoire intégrée

— **MC** : Effacer la mémoire
— **MR** : Rappeler

— **M+** : Ajouter
— **M-** : Soustraire

Gestion clavier

— Entrée : Calcul
— Effacer : Backspace
— Escape : Tout effacer
— Nombres + opérateur via clavier
— Fonctions écrites lettre par lettre (s, i, n $\rightarrow$sin())

Structure du projet

```
projetCalculatrice/

  calculatrice_scientifique.py
  cahier-des-charges-complet_calculatrice.pdf
  guide-utilisation_calculatrice.pdf
  README.md
```

Installation

```
1. Installer Python 3.x
2. Exécuter : python main.py
```

Aucune dépendance externe n'est nécessaire.

Licence

Projet libre d'utilisation dans un cadre pédagogique ou personnel. Toute redistribution ou modification doit citer l'auteur.